古典で学び直すラウス・ボール数学史入門

底本：*A Short Account of the History of Mathematics* (Project Gutenberg eBook #31246)

教育情報分析研究会 編著

2026 年 10 月

目次

第 1 章 Section 1 1

第 2 章 Section 2 3

第 3 章 Section 3 5

第 4 章 Section 4 8

第 5 章 Section 5 11

第 6 章 Section 6 14

第 7 章 Section 7 16

第 8 章 Section 8 18

第 9 章 Section 9 20

第 10 章 Section 10 22

第 11 章 Section 11 24

第 12 章 Section 12 26

第 1 章

Section 1

第 1 章：序文

この電子書籍は、Project Gutenberg の著作権表示に基づいています。どこでも誰もが無償で使用でき、制限がほとんどありません。あなたはそれをコピーしたり、配布したり、再利用したりできます。

短い数学の歴史概要

このページには番号が付けられていません。ページ番号付けはアルファベット順に開始されます。

数学の短い歴史概要

この章では、数学の発展を歴史的にまとめた内容を紹介します。著者は W. W. ローズ・ボールで、彼はタンティリティコール ège のフェローです。本は 1960 年に最初に出版され、それは著者の最後の修正版である 1908 年に出版された 4 番目の編集版を未変更で再発行しています。

目次

- 第 1 章：序文- 第 2 章：エジプト人およびフェニキア人の数学- 第 3 章：ギリシャの数学- 第 4 章：中世とルネサンス期の数学- 第 5 章：近代初期の数学- 第 6 章：17 世紀の数学- 第 7 章：18 世紀の数学- 第 8 章：19 世紀の数学

序文

この序文では、本書の主題と目的について説明します。本の主題は、数学の発展を歴史的にまとめたもので、その発展に大きく貢献した人物たちの生涯と発見を例示して説明しています。

最初の版は 1888 年に講義で行った内容を基にしており、19 世紀以前までの歴史の概略を理解できる数学の要素を持っている人々に対して提供するためのものでした。二番目の版は 1893 年に発行され、その一部が再編成され、多くの追加事項も導入されました。

本の構造

- **第 1 章：序文** - この章では、エジプト人およびフェニキア人の数学に関する既知の知識について簡潔に述べています。これはギリシャの影響下における数学の歴史への導入となります。

- **第 2 章：エジプト人およびフェニキア人の数学** - この章では、古代エジプトとフェニキアの数学に関する基本的な知識を紹介します。これらの文明は、数や計量の基礎を築き上げました。

- **第 3 章：ギリシャの数学** - この章では、ギリシャの数学家たちがどのように数的概念を発展させたか、そしてその影響力について説明します。特に、ピタゴラス学派やアリストテレスなどの重要な人物について触れられます。

- **第 4 章：中世とルネサンス期の数学** - この章では、中世からルネサンス期までの数学の発展を概観します。この時期には、アルキメデスやニュートンのような偉大な数学者が活躍しました。

- **第 5 章：近代初期の数学** - この章では、17 世紀初頭から 18 世紀末までの数学の発展を追います。この時期には、解析学や微分積分が生まれました。

- **第 6 章：17 世紀の数学** - この章では、17 世紀の数学の主要な進歩について詳しく説明します。特に、ニュートンとライプニッツによる微分積分の独立的な発見を紹介します。

- **第 7 章：18 世紀の数学** - この章では、18 世紀の数学の主要な進歩について詳しく説明します。この時期には、解析学や確率論がさらに発展しました。

- **第 8 章：19 世紀の数学** - この章では、19 世紀の数学の主要な進歩について詳しく説明します。この時期には、抽象代数や非欧幾何学が生まれました。

目的

これらの時期の数学について議論する際には、歴史における主要な出来事のみを述べるという制限のもとで、しばしば比較的小さな影響力を持つ人物や作品については無視してしまいました。おそらく、記述された数学者たちの発見が過大評価されている理由は、それ以前に先駆的な著作を書いた未引用の著者の存在によるものかもしれません。

しかし、歴史的概要においては多少なりとも避けられない問題であり、科学の進歩状況について異なる時期に補足的な注釈を入れることで可能な限りそれを防ごうとしたのです。また、実用天文学者や物理学者による結果については、それらが数学的に興味深い場合を除き、一般的には参照していません。

引用した結果は通常、現代の記号を使用していますので、読者はその内容が他の著者に言及されているものと同じであることを覚えておくべきです。ただし証明は時としてより便利で親しみやすい言語に翻訳されている場合があります。

まとめ

大半の記述は既存の歴史書や回想録からまとめたものです。議論される内容は、その時代における主要な数学的進歩と発見を追っていきます。この本は、数学の要素を理解している人々が知りたいと考える歴史的な重要な事実についての短く親しみやすい説明を与えることを目的としています。

以上が序文の内容です。次回は第 1 章「エジプト人およびフェニキア人の数学」に移り、その内容を詳しく解説します。どうぞお楽しみください！

第 2 章

Section 2

第二章：アテネの数学教師と最初のアレクサンドリア学派

アナクサゴラス、ソフィスト、そしてヒッパシウス

私たちがこの旅を始める前に、まずアテネの数学教師について少し触れましょう。その一人はアナクサゴラスです。彼は前 420 年頃に生きた人物で、ソフィスト（智者）として知られています。ソフィストとは、当時のアテネで流行した言語と論理の技術を駆使して人々を説得する人材のことでした。

アナクサゴラスは特に興味を持っていた 3 つの問題があります。一つ目は「特定の半月形の平方化」です。これは、半円や四分之一円などの部分的な円形領域を正方形に変換することを意味します。二つ目は「立方体の二倍問題」で、これは原始的な幾何学的な挑戦の一つです。三つ目は「ヒッパシウスが特に興味を持っていた 3 つの問題」です。

ヒッパリコス・チオスとその時代

ヒッパリコス・チオスは紀元前 420 年頃に生きた人物で、彼の研究は数学だけでなく天文学にも広がりました。彼は文字を幾何図形の描写に使用し、これは当時の数学者たちにとって革新的な発想でした。また、彼は「帰着法」（reduction）という概念を導入しました。これは、複雑な問題をより基本的な形式に還元する手法です。

プラトンとエウドックスス

プラトンは紀元前 429 年から 348 年にかけて生きた哲学者で、彼の影響力は数学にも及びました。彼は「解析法」（analysis）を導入し、これは問題を分解して解決する方法です。一方、エウドックススは紀元前 408 年から 355 年にかけて活動し、「黄金分割」に関する定理を証明しました。また、彼は「窮竭法」（exhaustion）という手法を導入しました。これは無限小の概念を用いて、複雑な図形の面積や体積を求めることに成功しました。

メネアクムとその弟子たち

メネアクムは紀元前 340 年頃に生きた人物で、彼は放物線、双曲線、楕円線についての議論を行い、「立方体の二倍問題」に対する 2 つの解法を提案しました。アリストオイデュスとテアエト etus もこの時代に活躍し、それぞれ独自の貢献を果たしました。

アリストテレス

アリストテレスは紀元前 384 年から 322 年にかけて生きた哲学者で、彼は機械学に関する質問を提起しました。また、「量」を示すために使用される文字も導入しました。これらの貢献は、後の数学の発展に大きな影響を与えました。

第 IV 章：最初のアレクサンドリア学派

アテネからアレクサンドリアへと移り、最初のアレクサンドリア学派が形成されました。この学派は紀元前 300 年頃から紀元前 30 年にかけて活躍しました。彼らは数学の新たな展開を生み出し、後の数学者たちに大きな影響を与えました。

アイウドス・ユシップス・ニコテレス

アイウドス・ユシップス・ニコテレスは紀元前 30 年頃から 250 年にかけて活躍した数学家で、彼の著作には「太陽からの距離を決定する方法」が含まれています。この時期に生きた他の重要な人物としては、コノン・ディソティオスとアーギメネデスがあります。

アーギメネデス

アーギメネデスは紀元前 287 年から 212 年にかけて生きた数学者で、彼の著作には「平面幾何」、「三次元幾何」、「算術」、「固体と流体の静力学」、「天文学」に関する内容が含まれています。特に、「立方体の二倍問題」に対する解決策は数学史に大きな影響を与えました。

アポロニウス

アポロニウスは紀元前 260 年頃から 200 年にかけて生きた数学者で、彼は「交点に関する著作」と「その他の著作」を残しています。また、「立方体の倍積問題の解決」もこの時期に行われました。

エラトステネス

エラトステネスは紀元前 275 年から 194 年にかけて生きた数学者で、彼は有名な「篩法」を発明しました。これは素数を効率的に求める方法です。この時期には科学的な天文学者の基礎も確立され、「三角法の基礎」が形成されました。

アレクサンドリア学派の終焉

アレクサンドリア学派は紀元前 1 世紀頃から終焉を迎え、エジプトはローマ領土となりました。この移行期には「科学的な工学と地図測量の基礎」が確立され、「三角形の面積が辺の長さで表される方法」も発展しました。

第五章：第二アレクサンドリア学派

第二アレクサンドリア学派は前 30 年から後 641 年にかけて活躍しました。この時期には「チリスト後 1 世紀」、「セレヌス. メネラウス」、「ニコマコス」など重要な人物が現れ、中世ヨーロッパにおける算術の進展も見られました。

まとめ

アテネからアレクサンドリアへと移り、数学は新たな時代を歩み始めました。この章では、最初のアレクサンドリア学派の形成過程や重要な人物について詳しく見てきました。これらの数学者たちの貢献は、現代までの数学の発展に大きな影響を与えています。

この旅を通じて、あなたもまた数学の奥深さと魅力を再発見できるでしょう。次回は第二アレクサンドリア学派についてさらに詳しく探ってみましょう。

第 3 章

Section 3

第十一世紀：モロッコの教師たちとアルジャベ

モロッコの教師たち

私たちが現代数学を学ぶとき、しばしばその起源を古代ギリシャやインドにさかのぼります。しかし、その実際はもっと複雑で、多くの地域が数学の発展に貢献しました。特に第十一世紀のモロッコでは、教師たちが重要な役割を果たしました。

ジバー・イブン・アフラ

この時代に活躍した一人がジバー・イブン・アフラです。彼はモロッコの学者で、数学と天文学の分野で多くの貢献を行いました。アフラは特に代数の研究に力を注ぎ、その成果は後世まで影響を与えました。

アルザチェル

また、アルザチェルという名前の教師も重要な役割を果たしました。彼は代数の問題を解く方法を発展させ、数学的な手法をより洗練させました。これらの努力は、後の学者たちに大きな影響を与えました。

数学の発展

この時代の数学家たちが取り組んだのは、方程式や代数の研究でした。彼らは具体的な問題を解くための方法を探求し、その過程で新しい概念や手法を開発しました。例えば、アフラは複雑な方程式を解くために新たなテクニックを考案しました。

なぜこの時代が重要なのか

第十一世紀のモロッコでは、数学が日常生活や貿易に深く関わるようになりました。教師たちの努力により、代数という強力なツールが開発され、後の時代に大きな影響を与えました。これらの先駆的な研究は、現代の数学教育にも引き継がれています。

第十二世紀：ヨーロッパへの導入

アデルハルト・オブ・バース

第十二世紀に入ると、モロッコから学んだ知識がヨーロッパに広まり始めました。この時代の重要な人物はアデルハルト・オブ・バースです。彼はドイツの学者で、アルジャベ（代数学）をヨーロッパに紹介しました。

ベネズラ

また、ベネズラという名前の翻訳家も重要です。彼はアラビア語の著作をラテン語に翻訳し、ヨーロッパの学者たちに新しい知識を提供しました。これらの翻訳は、数学がヨーロッパで広く受け入れ

られる基盤となりました。

ジェラール

ジェラールもまた重要な人物です。彼はフランスの学者で、アルジャベの著作を翻訳し、ヨーロッパに導入しました。これらの努力により、代数学がヨーロッパの学術界に根付くようになりました。

第十三世紀：ピサのレオナルド

ピサのレオナルドと Liber Abaci

第十三世紀に入ると、ピサのレオナルドという名前の学者が重要な役割を果たしました。彼は約 1175 年から 1230 年にかけて活躍し、『Liber Abaci』（算術の書）を著しました。

アラビア数字の導入

この著作でレオナルドは、アラビア数字の重要性を強調しました。彼はこれらの数字が計算や貿易に非常に有用であることを示し、ヨーロッパの数学界に大きな影響を与えました。これにより、以前よりも複雑な計算が容易になりました。

科学におけるアラビア数字

レオナルドはさらに、アラビア数字が科学にも大きく貢献すると主張しました。彼はこれらの数字を使用して、天文や地理の問題を解く方法を開発しました。これにより、数学がより広範な分野に適用されるようになりました。

数学者大会

この時代には、数学者たちが集まり意見交換を行う「数学者大会」も開催されました。これらの集まりは、新しい知識や理論の共有と交流を促進し、数学の発展に大きく貢献しました。

第十四世紀：大学カリキュラムの改革

ブラドワーディンとオレスム

第十四世紀に入ると、大学カリキュラムの改革が進行しました。この時代の重要な人物はブラドワーディンとオレスムです。

大学カリキュラムの改革

彼らは数学教育をより科学的かつ系統的に構築し、新しい知識や手法を取り入れました。これにより、大学での数学教育がより高度なものとなり、後世に大きな影響を与えました。

第十五世紀：ベロマンディ

ベロマンディ

第十五世紀に入ると、ベロマンディという名前の学者が重要な役割を果たしました。彼はこの時代の数学者で、数学の発展に貢献しました。

まとめ

これらの時代の数学家たちの努力により、現代の数学が形成されました。第十一世紀から十五世紀までの歴史は、数学がどのように進化し、私たちの日常生活や科学にどのように影響を与えたかを教えてくれます。この過程を通じて、代数やアラビア数字が重要な役割を果たし、現代の数学教育にも引き継がれています。

なぜこれらの時代が重要なのか

これらの時代は、数学がどのように進化し、私たちの日常生活や科学にどのように影響を与えたかを教えてくれます。代数やアラビア数字が重要な役割を果たし、現代の数学教育にも引き継がれています。

今後の学び

これらの知識を理解することで、現代の数学の基礎をより深く理解することができます。また、歴史的な背景から学ぶことで、数学の魅力や重要性を再発見することができるでしょう。

第 4 章

Section 4

第 17 章 レーニッツと 18 世紀前半の数学者

レーニッツおよびベルヌイ一家

レーニッツ、1646-1716

ニュートンと同じ時代に活躍した数学者で、微分積分学の発展に大きな貢献をしました。彼はドイツ出身ですが、生涯の大半をオランダとスイスで過ごしました。レーニッツは哲学や文学にも深く関わり、その才能は多岐にわたりました。

ニュートンが独自の微分積分法を開発した頃、レーニッツも類似の理論を研究していました。しかし、二人は直接交流することなく、それぞれ独立して同じような概念に至りました。この事実は微分積分学の起源に関する論争を引き起こしました。

レーニッツの著作には『無窮小解析』があります。この本では、無限小という概念を使って微分と積分の理論を体系的に説明しています。彼はまた、Various mechanical problems という論文で、複雑な力学問題を解決する方法を示しました。

ジェームズ・ベルヌイ、1654-1705

ジェームズ・ベルヌイは、ニュートンとレーニッツの時代に活躍した数学者です。彼は微分積分学や確率論の発展に貢献しました。

ジョハネス・ベルヌイ、1667-1748

ジョハネス・ベルヌイはジェームズの弟で、数学界では非常に有名な人物です。彼は微分方程式や無限級数に関する研究で知られており、多くの重要な発見をしました。

若きベルヌイ一家

ジェームズとジョハネス兄弟は、若くしてすでに数学の世界で活躍していました。彼らの研究は、18 世紀における解析学の発展に大きな影響を与えました。

大陸における解析の発展

この時期、ヨーロッパ大陸では解析学が急速に進歩しました。多くの数学者が新しい数学的概念を発見し、理論を体系化していきました。

ルポシタル、1661-1704 ##### バリニョン、1654-1722. モンモールト. ニコル

これらの数学者は、ジョハネス・ベルヌイの時代に活躍し、解析学や確率論の発展に貢献しました。

パレント. サーニ. デ・グワ. クラメール、1704-1752

これらの数学者は、18 世紀初頭から中頃にかけて活躍し、特に解析学の発展に重要な役割を果たしました。

リカティ、1676-1754. ファゴーノ、1682-1766

リカティは偏微分方程式の研究で有名です。ファゴーノもまた、数学の多くの領域で重要な発見をしました。

クラロア、1713-1765 ##### ダランベール、1717-1783

クラロアとダランベールは、18 世紀中頃に活躍し、特に力学や解析学の発展に貢献しました。

ダニエル・ベルヌイ、1700-1782

ダニエル・ベルヌイはジョハネスの息子で、父と同じく数学界で重要な役割を果たしました。彼は二階の偏微分方程式の解法に貢献し、多くの重要な研究を行いました。

十八世紀の英国数学者

この時期には、英国でも多くの数学者が活躍しました。

デービッド・グレゴリー、1661-1708. ハレー、1656-1742

デービッド・グレゴリーは微分積分学の発展に貢献し、ハレーは天文学者としても有名です。彼は彗星の予測など、重要な科学的発見をしました。

ディットン、1675-1715

ディットンは特に数列と級数に関する研究で知られており、その研究成果は数学の多くの領域に影響を与えました。

ブロック・テイラー、1685-1731

ブロック・テイラーは、テイラーの定理を発見し、物理学的研究でも重要な成果を残しました。彼の研究は今日でも広く引用されています。

コッツ、1682-1716 ##### デモヴレ、1667-1754. 三角法の発展

デモヴレは三角関数と複素数に関する重要な研究成果を残し、その著作は数学の多くの領域で広く引用されています。

マクラーレン、1698-1746

マクラーレンは幾何学的な発見や流動論に関する研究で知られており、特に代数方程式の解法に貢献しました。

第十八章 ラグランジュ、ラプラスおよび当世の数学者　約 1740 年 − 1830 年

時代の数学の特性

この時期は解析学と力学の発展が著しく進んだ時代です。多くの数学者が新しい概念や理論を発見し、数学の体系化に尽力しました。

解析と力学の発展

オイラーはこの時代に活躍した数学者で、微分積分学や代数学の発展に大きな貢献をしました。彼の著作は今日でも広く引用されています。

オイラー, 1707–1783

オイラーは『無限に関する分析入門』（1748 年)、『微分計算の原理』（1755 年)、『積分計算の原理』（1768-1770 年）など、多くの重要な著作を残しました。彼の力学と天文学に関する研究も非常に重要です。

ラムベルト, 1728–1777

ラムベルトは三角関数や対数関数の発展に貢献し、また幾何学的な問題にも取り組みました。

ブゾート, 1730–1783. テルメリー, 1749–1811. アルボガスト, 1759–1803

これらの数学者は、オイラーの時代に活躍し、特に解析学や幾何学の発展に貢献しました。

ラグランジュ, 1736–1813

ラグランジュは力学と数学の発展に大きな影響を与えました。彼の著作には『解析力学』(1788 年)、『理論』および『関数計算』(1797, 1804 年) などがあります。

ラグランジュの著作の特性

ラグランジュの著作は、数学と物理学の融合を示すもので、特に力学の解析的な方法に大きな影響を与えました。

ラプラス, 1749–1827

ラプラスは天文学や引力に関する重要な研究を行い、その成果は『天体力学』など多くの著作にまとめられています。

第 5 章

Section 5

新分野の創出

数学のこの世紀についての議論の難しさ

現代の数学研究は非常に複雑で、その全体像を把握するのは難しいことでしょう。ここでは、主な研究領域と歴史的な発展を概観します。

現代の研究に関する概説（完全な一覧ではない）

1. **ガウス (1777-1855)** - 天文学における調査- 電気学における調査-《算術的研究》, 1801 年- 他の発見
2. **ラグランジュ、ラプラス、ガウスの比較**
3. **ディリクレ (1805-1859)** - 数論理論の発展
4. **アイゼンシュテイン (1823-1852)** - 他の数論に関する著者の注記
5. **ヘンリー・スミス (1826-1883)** - 他の数論に関する著者の注記
6. **クーマー (1810-1893)** - 他の数論に関する著者の注記
7. **多重周期関数の理論の発展**
8. **ア⊠尓 (1802-1829)** - アベルの定理
9. **ジャコビ (1804-1851)**
10. **リーマン (1826-1866)** - 楕円とアベイエル関数に関する他の著者の注記
11. **ウィエリストラス (1815-1897)** - 楕円とアベイエル関数に関する最近の著者の注記

関数論

12. **高次代数の発展**

- オイラー, 1759-1857 - アルカン (1768-1822); 複素数の幾何学的解釈- Sir ハミルトン (1805-1865); クォータニオンの導入- グラスマン (1809-1877); 1844 年の非可換代数- ボール (1815-1864) と デ・モラン (1806-1871) - ガロワ (1811-1832); 離散置換群の理論- ケイリー (1821-1895) - スライヴスター (1814-1897) - リーディング (1842-1889); 持続群の理論- エルミート (1822-1901)

解析幾何学の発展

13. **最近の著者による解析幾何学に関する注記**

線形幾何学

14. **分析. 分析に関する最近の著者の名前**

合成幾何学の発展

15. **シュタイン (1796-1863)** - スタウト (1798-1867) - 現代の合成幾何学に関する他の著者の

注記

非ユークリッド幾何学の発展

16. **並行線に関するユークリッドの公理** - 双曲幾何- 球面幾何- 合同図形

数学の基礎

17. **数学の基礎. その科目における仮定**

運動学

18. **力学の理論的発展（グラフィカル）** - 力学の理論的発展（解析的）- 力学に関する最近の著者の注記

理論天文学の発展

19. **ベッセル (1784-1846)** - レヴィエール (1811-1877) - アダムス (1819-1892)

最近の発展

20. **数学物理学の発展**

—

数学の歴史

最初に、数学の歴史はイオニアのギリシャ人学校やその以前の時期までさかのぼることは確実ではありません。その後の歴史は三つの時代に分けられます。

第一期：ギリシャの影響下にある数学の歴史

これは第 II 章から第VII章まで□□されます。

第二期：中世とレネサンス時代の数学

これは第VIII章から第 XIII 章まで□□されます。

第三期：近代数学

これは第 XIV 章から第 XIX 章まで□□されます。

—

早期の数学に関する概観

最初に、数の科学について言及します。フェニキア人のこの分野での学識については確実なことは言えませんが、トリーアとシドンにおける商業取引の規模は、算術の発展を必要とし、「科学」という名称が適切に使われる可能性があります。

バビロニアでは連続する一列の整数の平方の数値的な値が記された表が見つかり、これは数の性質が研究されていたことを示唆しています。ストラボによれば、フェニキア人は特に数の科学、航海、天文学に注目し、彼らは近隣の親戚であるカルデア人と大きな商取引を行っていました。

また、バッヒクはフェニキア人がバビロニアで使用する重量と測定法を定期的に提供していたと言っています。カルデア人は確かに算術や幾何学にも一定の注意を払っていたと考えられ、これは彼らの天文計算から示されています。

無論、その算術における達成度合いがいかなるものであれ、フェニキア人が同程度に精通していたことはほぼ確実であり、またフェニキア人の知識は希薄なものであってもギリシャ人に伝えられた可能性があります。総じて見れば、早期のギリシャ人はフェニキア人から実用的な算術や計算技術を学んだことが多く、おそらく数のいくつかの性質についても学んだかもしれません。

ピタゴラスはフェニキア人の出身であり、ヘロドトゥスによれば（ただし疑問視される）、テレスもその血統でした。また、算盤や Swan-pan の几乎普遍的な使用が古代の人々に理論的な算□の知識なしでも加減法を行うことを容易にしたことを述べておくことにします。これらの機器は後ほど第 VII

章で説明するので、ここでは十分に言うのは、これらは十進法における数を具体的な方法で表現し、加減法の結果を得るための単なる機械的な過程を可能にする点です。

書面で結果を表す方法も重要ですが、これらの道具が計算を容易にしたことは確かです。

第 6 章

Section 6

分数と算術の進化

分数に如此多くの注意が向けられた理由は、その扱いが初期には困難だったことにあります。エジプト人およびギリシャ人は、分数をいくつかの分子が 1 である分数の和として簡略化することで問題を解決しました。この規則の唯一の例外は $\frac{2}{3}$ でした。これがギリシャ人の慣行であり、私たちの紀元 6 世紀まで続きました。一方でローマ人は、分母を一般的に 12 とし、分数を大体的にはその数の十二分の一として表しました。

バビロン ians は天文学において同じ方法を使用し、定数の分母として 60 を使いました；そして彼らを通じて、現代の角度単位である 1 度を 60 等分する分割法が生まれました。つまり、分子と分母の両方の変化を考える必要を避けた形で問題が解決されました。今日では小数を使用することで、定数の分母を維持することがよくあり、これによりローマ人の慣行に逆戻りしています。

アメスの算術

分数を考慮した後、アメスは算術の基本的な過程について的一些例に進みます。乗法において彼は繰り返し加算に依存していたように見えます。例えばある数 a を 13 倍する必要がある場合、彼はまず 2 倍にして $2a$ を得、次にその結果を再度 2 倍にして $4a$ を得、さらにその結果を再度 2 倍にして $8a$ を得、最後には a, $4a$, および $8a$ を加算します。おそらく除法も繰り返し減算によって行われたかもしれませんが、彼が結果に至る過程をほとんど説明していないため確実ではありません。

これらの例の後、アメスはいくつかの単純な数値方程式の解法に進みます。例えば彼は「山、その七分の一、全体で十九」と述べ、これはある数を見つけ出すことを意味し、その数とその数の七分の一の合計が 19 になるようにという意味です。そして彼は答えとして $16 + \frac{1}{2} + \frac{1}{8}$ を与え、これは正しい答えです。

代数的記号の概念

算術的な部分では、彼は代数的記号の概念についてある程度の理解を持っていました。未知量は常に「heap」という記号で表されます。加法は時として前進する足のペアで表現され、減法は後退する足のペアまたは矢印の飛行で表現されます。等式は、少しごく微小な角度で回転した＜と＞の上にマイナス記号を重ねたような記号で表されます。

几何学

第二に、幾何学について。幾何学は土地測量から発展したとされていますが、数や計算の研究が始まった時期については、文明国家においては不可欠な知識であるため、その具体的な始まりは困難です。しかし、抽象的な幾何学的論理と実用的な土地測量の規則を区別することは比較的容易です。

土地測量の方法は古くから存在していたかもしれませんが、古代の普遍的な伝説によれば、幾何学の起源はエジプトに求められるべきだと主張されていました。ギリシャでは生まれず、土地測量の必要性から発展したと考えるのはより確実です。この推測は、「għ」（大地）と「metr'ew」（測る）という言葉の由来からも支持されます。

現在まで残っているギリシャ幾何学者の作品を基に判断する限り、彼らは常に抽象的な科学として幾何学を扱いました。絶対的に真実である定理を求め、少なくとも歴史的な時代においては、単位長さが考慮したいくつかの量と互換的でない場合でもその結果が真実に近いものであるという主張をするでしょう。したがって、この名前は彼らの実践を指すものではなく、ギリシャ人がエジプトから学んだ幾何学における使用方法を示唆している可能性があります。

エジプトの几何学

アヘメスの著作以前に幾何学的な結果が知られていたことは、その前世紀に特定の建物の敷地計画において直角を得るための以下の方法が使用されていたという事実から明らかです。エジプト人は神殿の正確な向きを非常に重視しており、そのため北と南の線、また東と西の線を正確に得る必要がありました。

星が昇り降りる点を地平線上で観測し、その間の中央に平面を設けることで北と南の線を得ることができました。東と西の線はこの直角に垂直な線が必要であり、専門的な「ロープ固定者」が使用されました。これらの人は結び目やマークで区切られた長さ比 $3:4:5$ のロープ $ABCD$ を使用しました。長さ BC は北と南の線に配置され、ノック P と Q は節点 B と C に挿入されました。部分 BA（常に張っておく）は peg P 回りに回転させ、同様に部分 CD は peg Q 回りに回転させ、端点 A と D が一致するまでしました。その地点は peg R でマークされました。結果として三角形 PQR を形成し、辺 RP, PQ, QR の長さ比は $3:4:5$ でした。三角形の角 $\angle P$ は直角であり、線 PR が東と西の線を提供しました。

現在でも実用的なエンジニアリングでは、正確な直角を測定するために類似の方法が常に使用されています。この性質は @Euc.!a48@ɪ, 48**??** の特定のケースとして導出できます。

結論

これらの歴史的背景を理解することで、分数や算術、そして幾何学の発展がどのように進んできたかを深く感じることができます。それぞれの時代の人々は困難な問題に直面し、それを乗り越えるための方法を見つけ出しました。その過程で、数学は私たちの生活と密接に関連していることがわかります。現代でもこれらの知識は重要な役割を果たしており、新たな発見や技術革新につながる可能性があります。

この学びを通じて、あなた自身の知的好奇心が満足されるでしょう。数学の奥深さに触れる機会を得ることで、新たな視点から世界を見ることができるかもしれません。

第 7 章

Section 7

第 7 章：古代中国人の数学

1. 古代中国人の数学について

私たちが知る限り、古代エジプト人やフェニキア人の応用数学に関する情報はほとんどありません。エジプトと迦勒底（バビロニア）の天文学成就是相当なもので、これらの成就は観測に基づいています。フェニキア人は主に航海に必要な知識を研究したと言われていますが、天文学は本書の範囲外です。

中国の早期数学については、16 世紀に中国へ赴いたキリスト教徒宣教師たちによる誤解から生じたとされる見方があります。彼らは中国原本の科学と、到着時に見つけた一般的な見解を区別することができませんでした——後者は 13 世紀以降に中国へ来たアラブ人またはインド人神父たちの著作や教えに基づいており、球面三角法もその際に導入されました。また、政府機関として「数学局」があることを発見し、その機能は帝国全体における数学研究の推進と監督だと誤って考えました。実際には、その役割は毎年一度の暦書の作成に限定されており、その中で記された日付や予測が公共や家庭生活において多くの事項を規制していました。

L. A. Sédillot の研究によると[*1]、中国人は算術や幾何学を系統的に研究し、またはその原理を説明する試みはありませんでした。彼らは幾何学的工具や建築工具、例えば尺子、方尺、円☒、水平板などを使い、また輪軸原理を理解していました。天文現象も周期的なものであることを認識していました。

2. 古代中国人の数学的知識

古代中国人が確実に知っていた唯一の幾何学的定理は、直角三角形の斜辺上に描かれた正方形の面積は他の辺上に描かれた正方形の面積の合計と等しいという定理です。この定理以外には、重ね合わせによる証明が可能な少数の幾何学的定理も彼らが知っていた可能性があります。

数値計算については、十進法で記録されていましたが、その知識は主に Swan-パンを使用した計算技術と、結果を書く能力に限られていました。私たちが古代中国人の早期の成績について知る限りでは、それほど詳細ではありませんでしたが、他の多くの同時代人よりもより完全でした。

3. ギリシャ数学の起源

ギリシャ人が登場する前の数学的成績に関する知識は非常に限られていますが、合理的に推測できるのは、ギリシャ人は直接または間接的に算盤の使用法、結果を記録するためのシンボル、そして Rhind パピラウスに含まれるか暗示される程度の数学を学んだということです。おそらくこれが彼ら

[*1] 参照 Boncompagni の 1868 年 5 月の《数学と物理学文献及☒史公☒》，第 i 卷，第 161-166 ☒。关于中国数学（主要是☒晚☒期的），参☒ Cantor, 第三十一章。

が他の民族から借得した知識の総和でしょう。

次六章では、ギリシャの影響下における数学の発展を追跡します。

4. 第 1 期：ギリシャの影響下における数学

この時期は、テラスの教えから始まり、紀元前約 600 年頃から、アレクサンドリアがイスラム教徒によって 641 年頃に占領されるまで続きます。この時期の特徴は、幾何学の発展です。

私は最後の章で述べたように、数学の歴史はギリシャの影響下にある数学期、中世とルネサンス期の数学、そして現代数学期に分けることができると述べました。次の四章（第 II 章、第 III 章、第 IV 章、第 V 章）では、ギリシャの影響下にある数学の歴史について扱います。これらの章に加えて、ギリシャの数学の結果を西欧に伝えた東ローマ学派について（第 VI 章）述べることも便利です。また、最終的にアラブによって採用された数法体系が置き換わった数法システムについて（第 VII 章）述べることも適切でしょう。

これらの章で言及されている多くの日付は確実なものではなく、大まかに正確であると考えるべきです。

5. 古代ギリシャの数学的学校

これらの学校の歴史については、G. ロリアが『古代ギリシャにおける正確な科学』（モーナーナ、1893 年〜1900 年）、コンタールが第 5 章から第 8 章で、G. J. アラマンが『テレスからユークリッドまでのギリシャ幾何学』（ダブリン、1889 年）、ゴウが『ギリシャ数学』（ケンブリッジ、1884 年）、C. A. ブレッツネッダーが『ユークリッド以前の幾何学と幾何学者』（ライプツィグ、1870 年）で、また部分的にハンケルが亡き後に発表した『数学史』（ライプツィグ、1874 年）で論じられています。

6. イオニア学派とピタゴラス学派

イオニア学派とピタゴラス学派の基礎が築かれて以降、考古的研究や推測から歴史の光に出てきます。430 年以前まで THESE 学派の哲学者たちの知識を評価するための資料は非常に限られています。当時書かれた異なる数学的論文の大半は失われてしまい、また 325 年前後頃に Eudemus によって書かれた数学の歴史についての著作も残されていません（Eudemus はアリストテレスの弟子でした）。幸いにも、450 年頃に Euclid の『要素』の前半部に対する解説を書いた Proclus は Eudemus の著作に馴染みがあり、その内容を歴史的な参照で自由に利用していました。また、50 年前後頃に書かれた Geminus の『数学総論』の一部も残されており、この中では早期のギリシャ幾何学者が使用した証明方法と後の時代におけるそれらとの比較が述べられています。

これらの一般的な声明以外にも、少数の主要な数学者に関する伝記があり、様々な著者の散在する短いメモの中で他の人物の生涯や業績についての言及があります。これらの元の資料は章のヘッダーの注釈に引用されている著作で詳しく批判され、議論されています。

7. テラス

テラスは最初期のギリシャ数学と哲学の学派の創設者です。彼はギリシャの七賢哲の一人であり、紀元前 640 年頃にミレトゥスで生まれ、紀元前 550 年頃同地で没しました。テラスに関する生涯についての資料は、伝承によって伝えられた数少ない逸話程度です。

彼の早期の生涯においては、商業と公務に両方に関与していました。そして、二つの逸話から推測すると、彼はビジネスにおける鋭さ

第 8 章

Section 8

Section 8：テレスの数学と天文

(i) 底角が等しい二等辺三角形は存在する（Eucn@Euc.!a05@I, 5）

プロクルスは、これは別の完全に等しい二等辺三角形を取り、それを反転させて最初のものに重ね合わせることで証明されたと暗示しているように見える。これは一種の実験的な証明である。

この命題は、底角が等しい二等辺三角形について言及しています。例えば、2 つの三角形 $\triangle ABC$ と $\triangle DEF$ があり、それぞれの底角 $\angle BAC = \angle EDF$ で、他の辺も等しい場合、これらの三角形は完全に一致します。プロクルスは、この命題を実験的に証明しようとしたと考えられます。

(ii) 二直線が交わると、対頂角は等しい（Eucn@Euc.!a15@I, 15）

テラスはこれがあからさまなことだと考えていたかもしれません。プロクルスは、ユークリッドが初めて厳密な証明を与えたと追記している。

これは二直線が交わると作られる対頂角についての命題です。例えば、2 つの直線 l と m が交わり、その交点を O とするとき、$\angle AOB = \angle COD$ となります。テラスはこの事実をあからさまだと感じていたかもしれません。

(iii) 底辺と底角が与えられた三角形は一意に決定される（*cf.* Eucn@Euc.!a26@I, 26）

これは海上的の船の距離を求めるために適用されたと考えられる。底辺は塔であり、底角は観測によって得られたものである。

例えば、海で塔 T の位置を特定するために、2 つの観測点 A と B を設けます。それぞれの点から塔までの距離（底辺）と、その方向に対する角度（底角）が与えられた場合、三角形 $\triangle TAB$ は一意に決定されます。

(iv) 等角三角形の辺は比例する（Eucn@Euc.!e04@VI, 4, あるいはむしろ Eucn@Euc.!e02@VI, 2）

これはテラスがエジプトでピラミッドの高さを測定するために使用したとされる。プラ UTERS の対話の中で、演者はテラスにこう述べる。「あなたの棒をピラミッドの影の端に置き、太陽の光線を使って二つの三角形を作り、それによってピラミッドの高さは棒の長さに対してピラミッドの影の長さに対する棒の影の長さと比例することを証明した。」

これは等角三角形の辺が比例するという命題です。例えば、2 つの等角三角形 $\triangle ABC$ と $\triangle DEF$ があり、それぞれの角度が等しい場合、$AB : DE = BC : EF = CA : FD$ となります。

(v) 任意の直径で二等分される円がある（Eucn@Euc.!e04@VI, 4）

これはテラスが発表した可能性もあるが、最も古くから明らかな事実と認識されていたことだろう。

例えば、円 O の任意の直径 AB は円を 2 つに等分します。つまり、円周上のすべての点について、A と B の距離は同じです。

(vi) 円の直径が円周上の任意の点で描く角は直角である（エウクレシス III, 31）

この定理は、テラスが最も驚異的な幾何学的成績として評価されたものであり、円に直角三角形を内接させた後、不朽の神々に牛を捧げたという記述がある。

例えば、円 O の直径 AB が円周上の点 C で描く角度 $\angle ACB$ は直角です。これは、直径が円を 2 つに等分するため、その端点から円周上任意の点への線分は直角三角形の二辺となります。

テレスの天文

テレスは天文についても書いた。そして彼の同僚たちの中で、哲学者としての彼の名よりも、幾何学者としての彼の名前の方がより有名だったと言われている。ある話では、夜に散歩しているとき、星を見つめすぎて足元が見えない状態で壕に落ちたという。

天文的な詳細は省きますが、彼は 1 年が約 365 日であると教えたことがあり、それ以前には毎月 30 日ずつ計 12 ヶ月という計算方法が使われていたとは言われています。彼の前輩たちは季節を適切な位置に保つために時々月を追加したと言われており、その場合、1 年は平均して 360 日を超えることを認識していた可能性があります。

テレスは、彼が予言した時期に太陽食が実際に起こったとされています。実際の日付は紀元前 585 年 5 月 28 日か紀元前 609 年 9 月 30 日のいずれかです。この予言とその実現は彼の教えに非常に高い威信を与え、ギリシャの七賢人の一員として名を残すことに貢献しましたが、おそらく彼はエジプトやカルデアの日食記録の一つを利用しただけだった可能性が高いです。これらの記録によると、太陽食は約 18 年 11 日の周期で再発生すると予想されていました。

テレスの弟子にはアナキマンドロス, アナンキメネス, マメンコス、そしてマンドラトゥスがいました。最後に挙げられた三人についてはほとんど不知です。**アナキマンドロス**は紀元前 611 年に生まれ、紀元前 545 年に亡くなり、メシューの学校の頭取としてテレスを継承しました。スイダスによると彼は幾何学に関する論文を書いたとされ、伝説では球体の性質に特に注意を払い、無限という概念が空間や時間における哲学的な思想に関連していることを詳しく説明したと言われています。彼は地球と天体の球体を作製しました。

アナキスマネラスはギリシャに**ゴノモン**や**スタイル**の使用を導入したとされる。これは原則として、水平な地面に垂直に立てられた棒だけから構成されていた。最初は太陽時計として使われ、その場合、三つの同心円の中点に置かれていたので、2 時間ごとに影の先端が各円から次の円へ移動した。ゴノモンはパ OMPI ーニやツスクラムで発見されている。彼はこれらのスタイルを使って自己の正午時の太陽の高さを特定するために、その日の朝と夕方の影を投げた線を描き、それらが形成する角度の二等分平面を見つけたとされる；その後、一年のどの時期に太陽の正午時の高さが最大で最小であるかを観測することで夏至冬至を得た。さらに、夏至と冬至の正午時の太陽の高さの和の半分から地球の傾斜角度（場所の高度を決定する)、そしてそれらの差の半分から黄道の傾斜角度を見つけた。彼がスパルタの緯度を実際に特定したのは確実だが、その他の天文学的な推論を行ったかどうかは疑問である。

以上の内容で、テレスの数学と天文について深く理解し、再確認することができます。これらの命題や定理は、中学校・高校レベルの知識で理解でき、また日常生活や社会との結びつきも感じることができます。

第 9 章

Section 9

ピタゴラス派の再興と数学的発見

ピタゴラス派の再建と哲学的・数学的な団体としての再興

ピタゴラス派は、政治的な影響を失いながらも、テランティウムという新たな本部を得て、哲学的・数学的な団体として再興しました。約百年以上にわたって栄え続けたこの学派は、その精神と知識を保持し、外部から隔絶してきました。ピタゴラス自身は著書を出版しなかったが、彼らの知識は共通して保持され、新たな発見の栄光は常にピタゴラスの創設者に帰属すべきとされました。

ヒッパシウスの悲劇

その中でも、ヒッパシウス（紀元前 470 年頃）が特に注目されます。彼は、誓いを破り公的に発見を自慢したことで溺死したという伝説があります。この習慣は徐々に廃止され、彼らの教えや学説の内容を含む論文が書かれ始めました。その一つとして、紀元前 370 年頃にフィロラウスによって作成されたと伝えられる著作があります。

ピタゴラス派の数学的貢献

ピタゴラスは主に道徳改革者および哲学者でしたが、その哲学体系には数学的な基礎がありました。彼の数学的研究は、哲学の体系を説明することが教えの主要な目的であったため、道徳や哲学へと導くものでした。

ピタゴラシアンは、扱う数学的主題を四分に分けました：絶対的な数または算術、応用された数または音楽、静止する量または幾何学、そして動く量または天文学。この「四分」（quadrivium）は長い間、自由教育のために必要なかつ十分な学習課程として考慮されてきました。

極めて重要な幾何学

まず、その幾何学について。ピタゴラスはおそらく、ユークリッドの『元素』初編と二番目の内容に関する平行線、三角形、平行四辺形に関する主な事項を含むもの、そして無理数に関する一部の基本的な命題を含む少数の孤立した定理について知っていたし、教え込んだ。

しかし、彼の証明がすべて正確ではなかったという疑念があり、特に定理の逆命⊠がしばしば証明なしに前提として使われていたということが推測されます。ピタゴラスのこの主題に関する全般的な教義を再現することはほとんど不可能ですが、プロクルスによる『元素』の注記と他の著者の数少ない散在した言及から、以下の命題が含まれていたことがわかります。

(i) これらの命題は定義から始まり、おそらく数学的概念と哲学との関連を述べる声明よりも、使用される用語の説明より多かった。点という概念については、「位置を持つ単位」という定義が保存されている。

(ii) 三角形の角の和は二つの直角に等しいことが示された（『元素』初編 32)。その証明は保存されており、この証明では『元素』初編 13 と初編 29 の一部の命題の結果が引用されている。その証明はユークリッドのものとほぼ同じであり、最後に述べられた二つの命題の証明もピタゴラス自身によるものである可能性が高い。

直角三角形の性質

Pythagoras は、ユークリッドの I, 47 及び I, 48 で与えられる直角三角形の性質を証明したことは確実です。これらの命題の証明がユークリッド自身の発明であることが知られているため、最初の定理に対するピタゴラスの原始的な証明は何だったのかという興味深い疑問が湧いた。

この定理の証明はおそらく以下の二つの中の一つであったと推測されます：

(α) 辺 $ABCD$ の正方形は、ユークリッドの II, 4 参照のように、二つの正方形 BK と DK および二つの等しい長方形 AK と CK に分割される：つまり、これは正方形 FK 上の平方と正方形 EK 上の平方と四倍の三角形 AEF の和に等しい。もし点 G, H, E をそれぞれ辺 BC, CD, DA 上にとり、BG, CH, および DE がそれぞれ AF に等しいとすると、容易に示されるように四角形 $EFGH$ は正方形であり、三角形 AEF, BFG, CGH, および DHE は等しい：したがって、正方形 $ABCD$ も正方形 EF 上の平方と四倍の三角形 AEF の和に等しい。従って、正方形 EF 上の平方は正方形 FK 上の平方と正方形 EK 上の平方の和に等しい。

(β) 直角三角形 ABC において、A が直角であるとする。AD を BC に対して垂直に引く。三角形 ABC と DBA は相似であるから、

$$\therefore BC : AB = AB : BD.$$

同様に

$$BC : AC = AC : DC.$$

従って

$$AB^2 + AC^2 = BC(BD + DC) = BC^2.$$

この証明は、ユークリッドの II, 2 の結果を用いています。

以上がピタゴラス派の再興と数学的発見についての解説です。これらの内容を通じて、大人の読者もまた深く共感し、知的好奇心を満たすことができるでしょう。

第 10 章

Section 10

10 章：ピタゴラス派と数学の進化

特別な数と直角三角形

ピタゴラス派は、特別な数 $(2n^2+2n+1)$, $(2n^2+2n)$, および $(2n+1)$ を直角三角形の斜辺と二つの辺として重要視していました。カントールは、ピタゴラスがこの事実を幾何学的命題 Euc. I, 47（現在の Euclid の原著では「直角三角形の斜辺の平方は他の二辺の平方の和に等しい」という定理）を発見する前に、これらの数について知っていたと考えています。このような数のより一般的な表現は (m^2+n^2), $2mn$, および (m^2-n^2)、またはそれらの倍数です：ピタゴラスが得た結果は、$m=n+1$ を仮定することでこれらの式から導き出せます。その後の時代には、アキチタスとプラトンは $n=1$ として等価な規則を与えました；ディオファントゥスは一般の表現を知っていました。

三角数

ピタゴラス派はさらに、三角数についても議論しました。三角数とは、平面に並べたコインの数の合計を表します。下部の行には n が含まれており、各続く行は 1 つ少ない：したがって、それは系列

$$n+(n-1)+(n-2)+\ldots+2+1,$$

すなわち、$\frac{1}{2}n(n+1)$ と等しいです。例えば、$n=4$ のとき、三角数は 10 となります。

有名なルシアンの文章では、商人がピタゴラスに何を教えることができるかと尋ねた際のピタゴラスの言葉は「私はあなたに数を数える方法を教えます」となりました。商人：「それ Already know.」ピタゴラス：「どのように数えていますか？」商人：「一つ、二つ、三つ、四つ—」ピタゴラス：「止めてください！ あなたが四と感じるものは十であり、完璧な三角形で私たちのシンボルです。」

ピタゴラス派は、不確かな証拠によれば、数をその整数の部分因子の合計と比較して分類したと言われています；数を過剰数、完全数、欠陥数と呼び、これらの部分因子の合計が数より大きい場合、等しい場合、または小さい場合に応じて：最初は偶数のみに制限されました。彼らが考慮した第三のグループの問題は、比を形成する数についてであり、おそらくこれはユークリッドの第五巻のように幾何学的な助けを使用して議論されたものでした。最後に、ピタゴラス派は算術、幾何学、調和、音楽的進行数列の数列に関心を持ちました。

四部学科と哲学

ピタゴラス派が四部学科の応用科目やそれらに基づく哲学理論について知っているのは非常に少ないです。ピタゴラスは、自然界で見られる特定の数値関係に強く影響を受けたように思われます。結晶学の一部に関する彼の知識があったという説が唱えられています。彼は弦の振動によって発生する音の高さは弦の長さに関連していることを認識していたと考えられます。特に、音、その五度と八度

を生成する長さ比は 2 : 3 : 4 で、音楽的な進行の項を形成していました。

また、彼は天文学的惑星が地球からどの距離にあるかについても音楽的な進行に従っていると考えており、宇宙体が空間を通過する際に調和した音を発していることにも着目していたと思われます：このため「球の調和」という表現が生まれました。これらの結論や類似の結論は彼に、宇宙の秩序と調和の説明は数の科学の中に求められるべきであり、数は形態の原因であるだけでなく正確な測定にも欠かせない要素であるという考えを示唆しました。

アーキタス

ピタゴラスの死後、彼の教えはエピチャルムスとヒッパサスによって継承され、その後フィロラウス（特に天文学者として知られる）、アキプスス、リシスによって続けられた。ピタゴラスの殺害から大体 1 世紀後には、アキュタスが学派の頭領として認められていた。

アーキタスと機械工学

アーキタスは紀元前 400 年頃のテラントゥムの有力な市民の一人で、彼は城の長を 7 回も務めました。その当時の同僚たちに対する影響力は非常に大きく、一度はディオニシオスによってプラトノの命を救うことに使われました。彼は奴隷や都市内の子供たちの快適さと教育に注意を払ったことで知られていました。

テラントゥム近海で船難に遭い、体が岸に流されましたが、より厳格なピタゴラス派の眼には、彼が創設者によって定められた学問の道から逸脱したため、適切な罰と見做されました。アテネ学派の指導者のいくつかは彼の弟子や友人であり、彼らの多くが彼の啓発により活動を進めたと考えられています。

最初は、知識を機械工学に適用しようとしなかったが、アキタスによると、彼は幾何学の助けでそれを扱った。彼は引致索の理論を発明し、研究し、飛行する鳥や他のいくつかの巧妙な機械玩具も考案したとされる。曲線を構築したり問題を解決するために様々な機械装置を導入した。

プラトノはこれらが幾何学の知的練習としての価値を損なうと反対し、後期のギリシャ幾何学者たちは、直尺と Compass の 2 種類の道具のみを使用することに制限された。アキタスはまた天文学にも興味を持ち、地球は 24 時間で自軸を中心に回転する球体であり、その周りを天体が動いていると教えた。

立方体二倍問題

アーキタスは立方体を二倍にする問題，すなわち与えられた立方体の体積が 2 倍になる立方体の辺を見つけ出す方法の最初の解決策の一つを与えました。これは古代において最も有名な問題の一つでした。

アキタスによって与えられた構成は以下のようになります。円柱の底面の直径 OA 上に半円を描き、その平面が円柱の底面に垂直であるようにします。この半円を含む平面が O を通る生成線回転すると、半円によって描かれる曲面は円柱内で複雑な曲線で交わります。この曲線は軸が OA で、半頂角が（例えば）60° の直円錐と交わり、その交点 P において、OP の底面への射影が円柱の半径に対応します。

この解説を通じて、ピタゴラス派の数学的探求と哲学的な思考を深く理解することができます。彼らは数と形の関係性を探求し、自然現象を数の秩序で説明しようとしました。そのような探究心は、私たち大人にとっても大きな励みとなるでしょう。

第 11 章

Section 11

11 章：古代ギリシャの数学と哲学者たち

オイノピデスとゼノンのパラドックス

学校・チオスの最も有名な哲学者は、紀元前 500 年頃に生まれ、紀元前 430 年頃に没したオイノピデスです。彼は主に天文学者として活動しましたが、エジプトで幾何学を学び、与えられた直線上から与えられた外点を通る垂線を引く問題（Euc. I, 12）と、与えられた点において与えられた角と同じ角度を構成する問題（Euc. I, 23）の解法が伝えられています。

イタリアのエレアにも重要な中心地がありました。これはシチリアでゼノファネスによって設立されました。彼の後には、パルメニデス、ゼノン、メリッソスが続きました。エレア派のメンバーは、無限級数を用いる必要がある問いに対する困難性を提起し、有名な例として知られる「アキレスと亀のパラドックス」が存在します。このパラドックスは、彼らの中でも最も目立つメンバーであるゼノンによって提唱されました。

ゼノンは紀元前 495 年頃に生まれ、紀元前 435 年頃にエレアで反乱の罪で処刑されました。彼はパルメニデスの弟子であり、紀元前 455 年頃から紀元前 450 年頃までアテネを訪れたことがあります。

ゼノンは、アキレスが亀の 10 倍速く走っても、仮に亀が 1000 ヤードの差をつけてスタートした場合、追いつけることはないと主張しました。なぜなら、アキレスが 1000 ヤード走ったときには、亀は彼の前進に 100 ヤードほど残っているはずです。そして、アキレスがその 100 ヤードを走破すると、またしても 10 ヤードほど先にいます。このようにして無限に続くと、アキレスは亀に近づく一方で、追いつくことはないでしょう。

この論理の誤りは通常、追いつくためには時間も無限に分割されると主張し、その部分は幾何級数的に小さくなるが、それらの合計は有限な時間が得られることで説明されます。その時間後にはアキレスが亀の前にいるはずです。

おそらくゼノンは、この議論は空間が無限に分割可能であるという前提に基づいていると反論し、これは争点となっている問題です。彼自身は量が無限に分割可能ではないと主張していました。

これらのパラドックスはギリシャ人を無限小の使用について疑念を持たせ、最終的には窮竭法の発明につながりました。

アテネ：数学研究の中心地

アテネは紀元前 5 世紀末頃から数学的研究の中心地となりました。そのような状況が形成された理由はいくつかありました。その世紀には、商業と同盟国からの貢献品を利用することで、アテネはギリシャで最も富饒な都市となりました。また、政治家たちの才能により、半島全体の政治中心地とし

てアテネが位置づけられました。さらに、アテネの政治優越権を主張するどの国家も、彼女に対する知的優越性は認められていました。

その世紀には、ある時期にアテネで主要な思考家たちの一人または複数が代表して参加した思想学校が存在していましたし、アジア小アジアとグレギア大公国で熱心に研究されている新しい科学のアイデアも、様々な機会にアテネの人々に提示されました。

アナックスガラスとソフィスト

アナックスガラスは、アテネに居住し、アテネ学派の前駆者となった哲学者たちの中で最も重要な人物です。クラゾメネイ出身の彼はイオニア学派の最後の哲学者の一人でした。彼は紀元前 500 年頃に生まれ、紀元前 428 年に亡くなりました。紀元前 440 年前後アテネに定住し、イオニア哲学の結果を教えることになりました。彼もまたその学派の他のメンバーと同様に天文に大きな関心を持ちました。

アナックスガラスは太陽がペロポネソスよりも大きいという主張を行い、いくつかの物理現象を神の直接的な作用によるものではなく説明しようと試みたことから、不敬罪で訴追され、有罪判決を受けました。牢獄にいたときには円周率の正方形に関する論文を書いたとされています。

ソフィストはアテネ学派に属するものとは考えられず、アナックスガラスも同様です。しかし彼らはアテネ学派が出現する直前に存在し、準備作業を行ったため、彼らについて数行を費やす価値があります。アテネでの公職の成功には良い演説能力が必要であり、都市の財政力と権力が増大したことに伴い、多くの「ソフィスト」がその地に定住し、議論や修辞学などの教養を教えました。幾何学も生徒の教育の一環として行われることがありました。通常二人のソフィストは特に幾何学を研究しました—これはエリスのヒッパシウスとアントピフロスでした。一方、天文を専門とした人物がいました—メトノンです。

ヒッピアス：最初の幾何学者

最初の幾何学者、エリス出身のヒッピアス（紀元前 420 年頃）は算術の専門家として記述されており、しかし彼はその曲線「四分線」という名前の発明により最も知られています。この曲線を使用して角度を 3 等分したり、あるいは任意の比率で分割することができます。「角度の 3 等分」、「四分線」、「円の平方」。円の半径が中心 O から位置 OA を通じて直角まで回転し、同じ時

—

この解説講義では、オイノピデスやゼノンのパラドックス、アテネの数学研究の盛り上がり、アナックスガラスやソフィストたちの活躍、そして最初の幾何学者ヒッピアスの業績について詳しく説明しました。これらの知識は、大人が再び数学に挑戦する際の基礎となり、深い理解と興奮をもたらすでしょう。

第 12 章

Section 12

ユドックススとその時代の数学家たち

ユドックススはアテネの数学者の中で最も優れた者であり、キザキウスの学校を創設したとされています。この学校とアテネの学校との間には非常に密接な関係があり、両者の歴史を区別することが難しいほどです。ヒポクラテス、プラトン、テアテトゥスはアテネの学校に属していたという一方で、ユドックスス、メナエクムス、アリストアイウスはキザキウスの学校に属していたとされています。両者の最初期のメンバーはアーキトゥスまたはその弟子テオドロス・カイレヌスの影響を受け、主題に対する取り扱いにも違いがなく、一緒に扱うことが適切です。

これらの学校の幾何学者たちが特に興味を持っていた 3 つの問題について述べておきましょう。これらは：

1. **立方体の倍積**：与えられた立方体の体積を 2 倍にするための立方体の辺の長さを決定する。2. **角の三分割**：特定の角度を 3 等分する方法を見つける。3. **円の平方**：与えられた円の面積と等しい正方形の辺の長さを求める。

これらの問題は、三次方程式の解を求めることに相当します。しかし、直線と円のみを使用した構成では無解であることが知られています。双曲線を用いることで解決できる場合もありますが、これらはユークリッド幾何学でのみ直線と円を使用した場合、無解であることが確認されています。

これらの試みは多くの新しい定理や手続きの発見につながりました。その後期プラトン派は、当時の全ての幾何学的定理を集積し、系統的に整理しました。これらは、ユークリッドの『要素』（書籍 I–IX, XI, および XII）に含まれる命題の大半を含み、また双曲線に関するより基本的な定理もいくつか含まれています。

ヒポクラテスとその貢献

ヒポクラテスは、その名前がコス島の有名な医師と混同されることがよくありますが、彼とは別の人です。彼は紀元前 470 年頃キシオスで生まれ、商売人として生活を送りました。彼がアテネの裁判所に訴訟を起こしたのは、自分の財産を取り戻すためにであり、結果的に自己の幾何学学校を開いたとされています。

ヒポクラテスは最初の初等幾何学教科書を著し、おそらくユークリッドの『要素』はその基礎に築かれたものであると言えるでしょう。彼は「点 A が立っている点」や「線 AB が示されている点」といった表現を使い、図形内に文字を使用することを初めて導入したとされています。

ヒポクラテスは線の平方を「d'unamis」という言葉で表し、この言葉に代数における「冪」の技術的な意味を与えた。彼は直角三角形の各辺の平方の総和が斜辺の平方と等しいという命題を、「直角三

角形の各辺の冪の合計は斜辺の冪と等しい」という形式で述べたと言われています。

ヒポクラテスは、一つの定理を別の定理に「還元」する方法を導入しました。その方法が証明されれば、提案されたことが必然的に成り立つというものです。この手法は反証法（矛盾還元法）を示すものであり、おそらく以前にも時々使用されていましたが、ヒポクラテスはそれを合法的な証明の形態として指摘し、その応用可能性を広く示しました。

ヒポクラテスの正方形化問題

ヒポクラテスの最も有名な発見は、円の正方形化と立方体倍積に関連していました。彼が正方形化問題に取り組んだ方法を説明しましょう。

まず、半円と同じ弦を底とする四分之一弧で囲まれた月面の面積を求めることから始めました。これは次のようにしました。直角二等辺三角形 ABC を半円 $ABOC$ に内接させており、その中心は O です。AB と AC を直径として半円を描きます（図 **??** 参照)。すると、ユークリッドの第 1 巻、47 命題により